

Aula 7

Ministrado 15/04/2025

Modelo Relacional

Apresentado pelo Codd numa sequência de artigos que surgiu primeiramente na década de 70 enquanto trabalhava na IBM introduzindo os conceitos de normalização e do Sistema R.

Em 1979 o L.Ellison lança o protótipo da Oracle roubando os funcionários do Codd e consequentemente suas ideias.

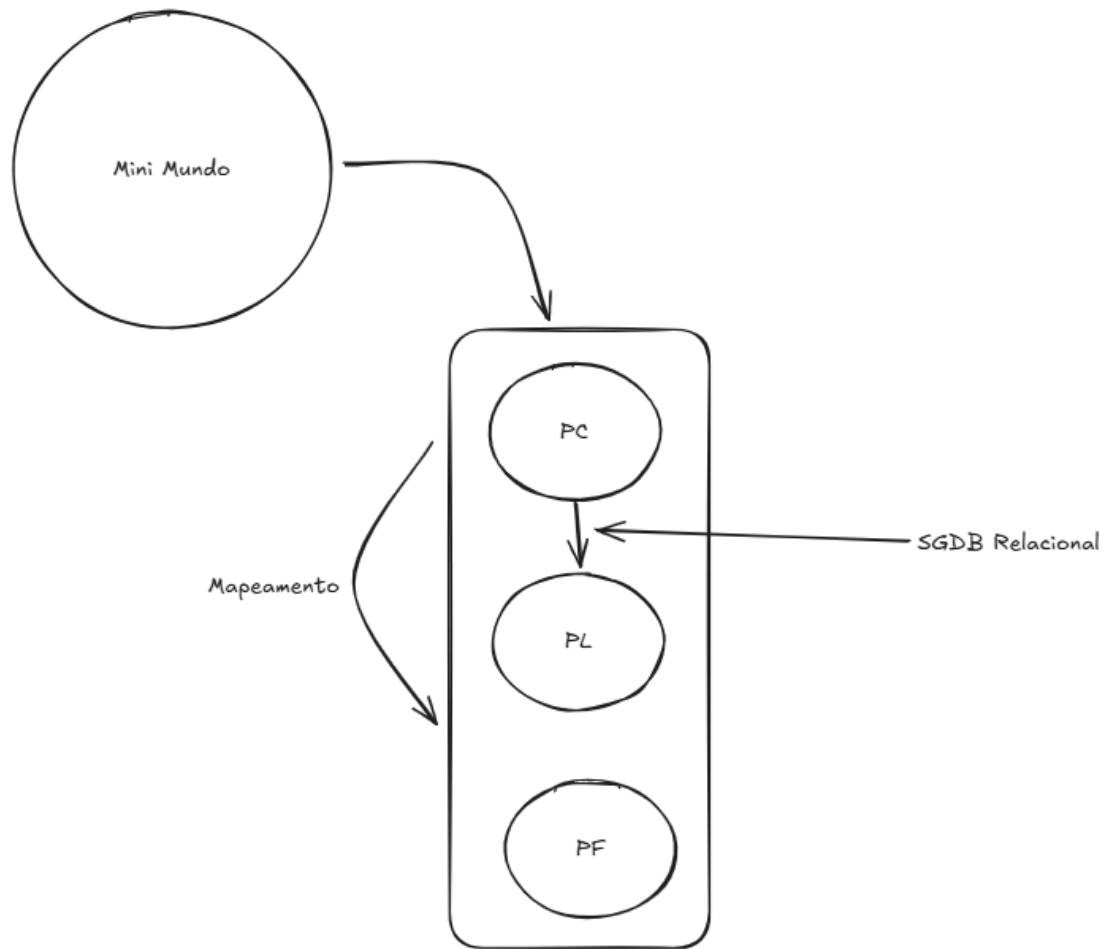
Em 1980 o SQL/DS é lançado usando o DB2, que é sistema gerenciador de banco de dados, ambos desenvolvidos pelo IBM.

Modelo baseado no cálculo relacional e algebra relacional, onde é possível descrever as abstrações do mundo real como um conjunto de relações. Esse modelo pode ser descrito como uma coleção de tabelas submetidas a um conjunto de operadores da teoria dos conjuntos. É representada por:

Não existe atributos multivalorados no modelo relacional, assumindo apenas a representação de atributos monovalorados

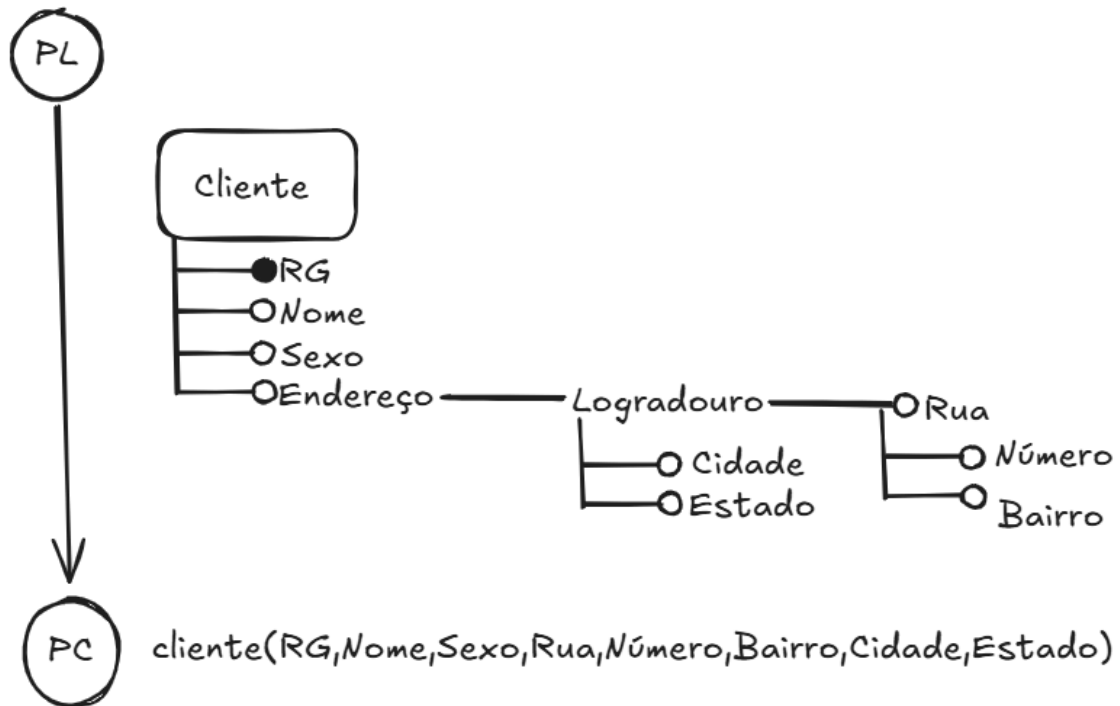
cliente(RG, Nome, Sexo)

RG	Nome	Sexo
123	Pedro	M
145	Lucas	M
345	Maria	F

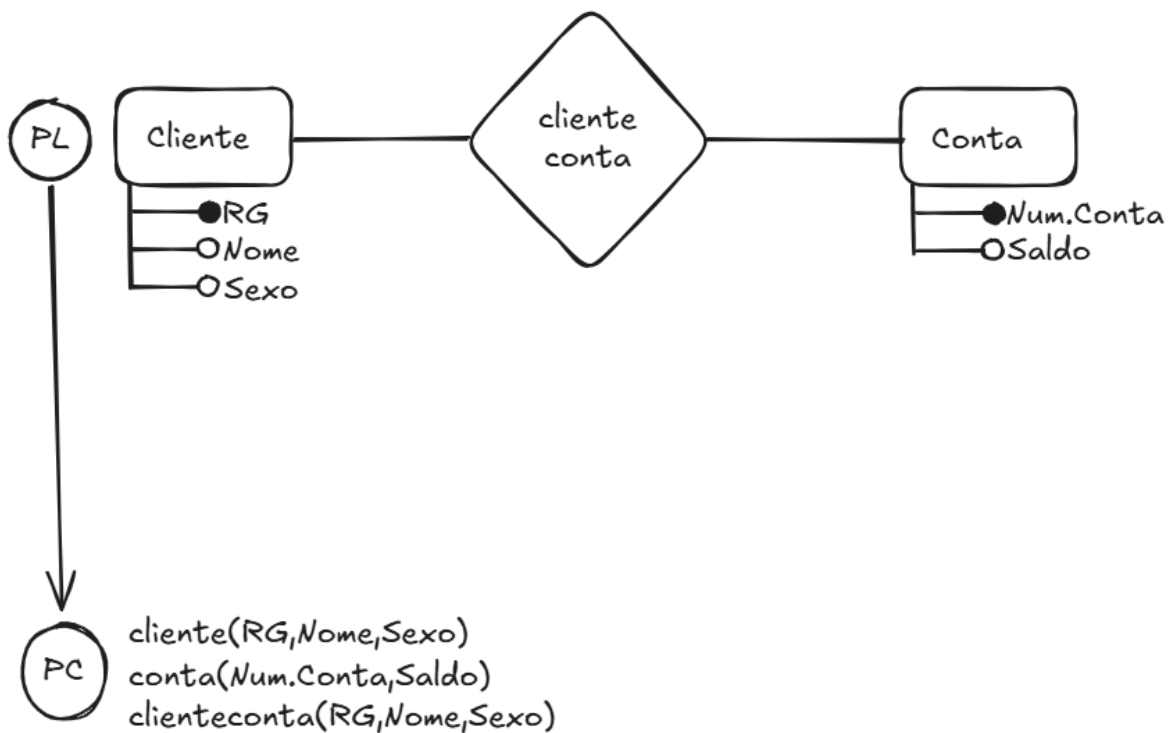


Mapeamento do Projeto

Conceitual para Projeto Lógico



Conjunto de Relacionamentos



Restrições do Modelo

- Chave primária

- Domínio

SGBDs Relacionais

- ORACLE
- DB2
- MySQL
- SQL Server
- PostgreSQL
- Sybase

Chave Estrangeira

Um atributo é chamado de chave estrangeira se esse atributo é chave primária em outra relação **a** . Considerando as tabelas:

- **a**(**a1** ,a2,a3)
- **b**(**b1** ,b2,a1,b3)

a1 seria chave estrangeira de **b** .